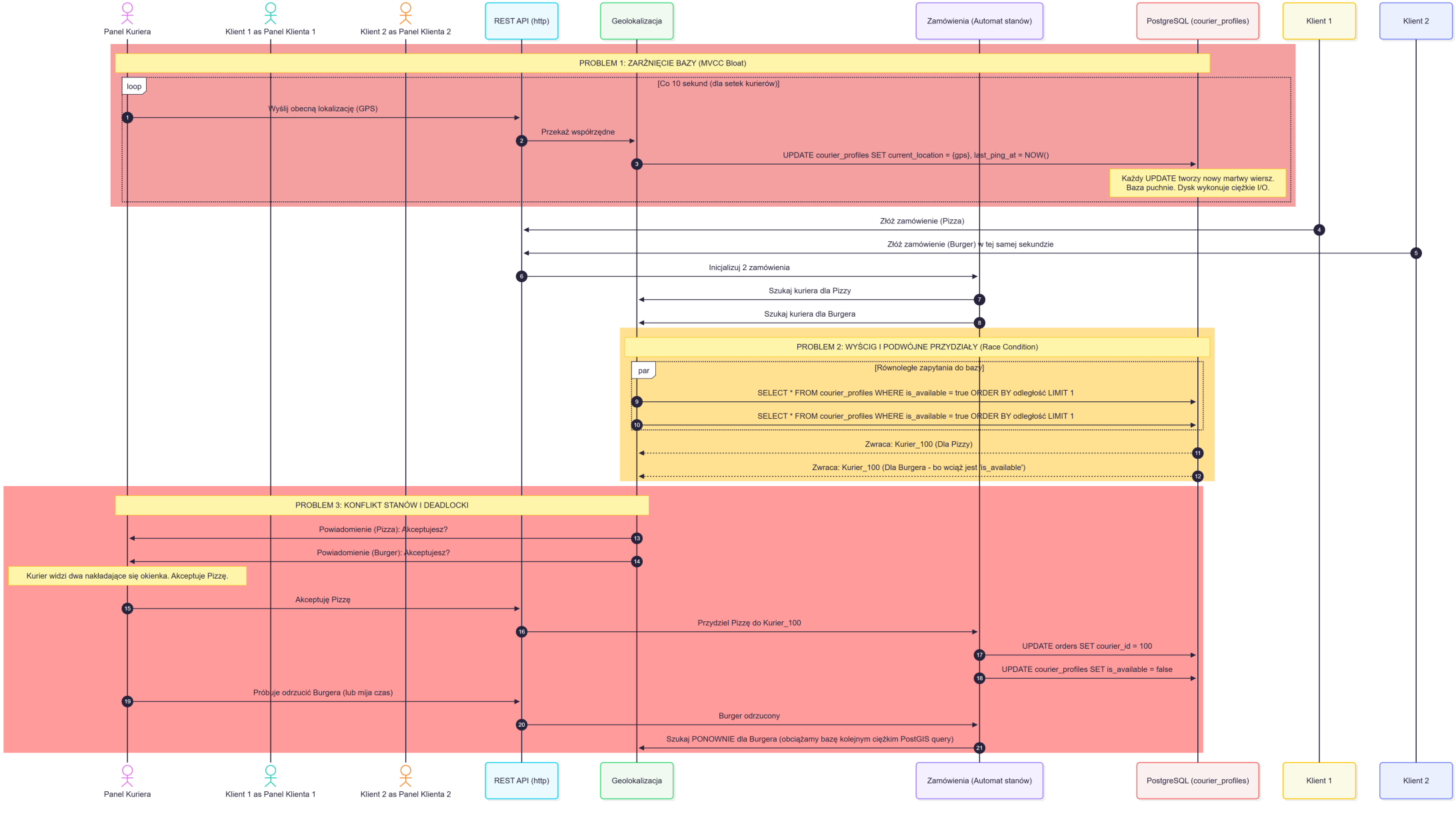

Panel Kuriera
Klient 1 as Panel Klienta 1
Klient 2 as Panel Klienta 2
REST API (http)
Geolokalizacja
Zamówienia (Automat stanów)
PostgreSQL (courier_profiles)
Klient 1
Klient 2
PROBLEM 1: ZARŹNIĘCIE BAZY (MVCC Bloat)
loop
[Co 10 sekund (dla setek kurierów)]
Wyślij obecną lokalizację (GPS)
Przekaż współrzędne
UPDATE courier_profiles SET current_location = {gps}, last_ping_at = NOW()
Każdy UPDATE tworzy nowy martwy wiersz.
Baza puchnie. Dysk wykonuje ciężkie I/O.
Złóż zamówienie (Pizza)
Złóż zamówienie (Burger) w tej samej sekundzie
Inicjalizuj 2 zamówienia
Szukaj kuriera dla Pizzy
Szukaj kuriera dla Burgera
PROBLEM 2: WYŚCIG I PODWÓJNE PRZYDZIAŁY (Race Condition)
par
[Równoległe zapytania do bazy]
SELECT * FROM courier_profiles WHERE is_available = true ORDER BY odległość LIMIT 1
SELECT * FROM courier_profiles WHERE is_available = true ORDER BY odległość LIMIT 1
Zwraca: Kurier_100 (Dla Pizzy)
Zwraca: Kurier_100 (Dla Burgera - bo wciąż jest 'is_available')
PROBLEM 3: KONFLIKT STANÓW I DEADLOCKI
Powiadomienie (Pizza): Akceptujesz?
Powiadomienie (Burger): Akceptujesz?
Kurier widzi dwa nakładające się okienka. Akceptuje Pizzę.
Akceptuję Pizzę
Przydziel Pizzę do Kurier_100
UPDATE orders SET courier_id = 100
UPDATE courier_profiles SET is_available = false
Próbuje odrzucić Burgera (lub mija czas)
Burger odrzucony
Szukaj PONOWNIE dla Burgera (obciążamy bazę kolejnym ciężkim PostGIS query)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21